CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Exemples et conséquences

Énoncé

Cadre. U est un ouvert de $\mathbb{R}^n$ contenant 0, $f : U \to \mathbb{R}$ est de classe $\mathcal{C}^k$ ($k \geqslant 3$), avec $f(0) = 0$, $Df(0) = 0$ (point critique), et la hessienne $Q_0 = H_f(0) = \left(\partial_i \partial_j f(0)\right)_{i,j}$ **inversible** (point critique non dégénéré), de signature (p, q). On note $H_f(x)$ la hessienne en x et $B \subset U$ une boule ouverte centrée en 0. On veut montrer le **lemme de Morse** : il existe un $\mathcal{C}^{k-2}$-difféomorphisme g d'un voisinage de 0 sur un voisinage de 0, avec $g(0) = 0$, tel que

$$f(g^{-1}(z)) = z_1^2 + \cdots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \cdots - z_n^2.$$

Partie III.

1. Pour $f(x, y) = x^2 + x^4 - y^2$ et $f(x, y) = x^2 + y^2 + y^3$, vérifier les hypothèses et donner explicitement un changement de coordonnées de Morse.
2. Déduire du lemme de Morse : (a) un point critique non dégénéré est isolé parmi les points critiques ; (b) si $(p, q) = (n, 0)$, 0 est un minimum local strict ; si $p \geqslant 1$ et $q \geqslant 1$, ce n'est pas un extremum local.
3. Soit $f(x, y) = x^2 - y^3$. Montrer que 0 est un point critique dégénéré, et qu'il n'existe aucun $\mathcal{C}^2$-difféomorphisme local g avec $g(0) = 0$ et $f \circ g^{-1}(z) = \pm z_1^2 \pm z_2^2$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Lemme de Morse (Partie II).

Ce qu'on te demande. Le voir sur des exemples, en tirer les conséquences, et voir que la non-dégénérescence est nécessaire.

Corrigé

Question 8

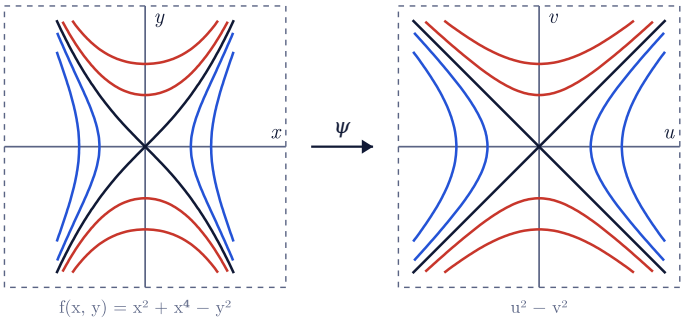
Étape 1. Coordonnées de Morse explicites

Premier exemple. $\nabla f = (2x + 4x^3, -2y)$ s'annule en 0, $f(0) = 0$, et $H_f(0) = \mathrm{diag}(2, -2)$ est inversible de signature $(1, 1)$. Avec $g(x, y) = (x\sqrt{1+x^2},\ y)$:

$$f = (x\sqrt{1+x^2})^2 - y^2 = z_1^2 - z_2^2.$$

g est $\mathcal{C}^\infty$, $Dg(0) = I_2$, et c'est même un difféomorphisme global de $\mathbb{R}^2$ ($x \mapsto x\sqrt{1+x^2}$ est strictement croissante, de dérivée > 0, bijective de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$).

Second exemple. $H_f(0) = \mathrm{diag}(2, 2)$, signature $(2, 0)$. Sur $\{y > -1\}$, $g(x, y) = (x,\ y\sqrt{1+y})$ donne $f = z_1^2 + z_2^2$, avec $Dg(0) = I_2$. Près de $(0, -1)$, le changement de variable dégénère : le lemme est local.



Lignes de niveau $f = c$ pour $c \in \{-0{,}9; -0{,}35; 0; 0{,}35; 0{,}9\}$ (rouge si $c < 0$, noir pour $c = 0$, bleu si $c > 0$). Le changement de coordonnées $\psi(x, y) = (x\sqrt{1+x^2},\ y)$ redresse les courbes de niveau de f (à gauche) en les hyperboles de la forme quadratique $u^2 - v^2$ (à droite) : un point selle reste un point selle.

Question 9

Étape 1. Conséquences

Notons $F = f \circ g^{-1}$, $F(z) = \sum_{i \leqslant p} z_i^2 - \sum_{i > p} z_i^2$, sur un voisinage Z'' de 0.

(a) Pour $x = g^{-1}(z)$: $Df(x) = DF(z) \circ Dg(x)$ avec $Dg(x)$ inversible, donc $Df(x) = 0 \iff DF(z) = 0 \iff z = 0 \iff x = 0$. Dans le voisinage $g^{-1}(Z'')$, 0 est le seul point critique.

(b) Si $(p, q) = (n, 0)$, $F(z) = \|z\|^2 > 0 = F(0)$ pour $z \neq 0$, donc $f(x) > f(0)$ pour $x \neq 0$ proche de 0 : minimum local strict. Si $p, q \geqslant 1$, $F(te_1) = t^2 > 0$ et $F(te_n) = -t^2 < 0$ pour $t \neq 0$ petit : f prend des valeurs > 0 et < 0 arbitrairement près de 0, pas d'extremum (point selle). On retrouve le critère de la hessienne, et on sait de plus **à quoi ressemblent** les lignes de niveau.

Question 10

Étape 1. La non-dégénérescence est nécessaire

$\nabla f = (2x, -3y^2)$ s'annule en 0, et $H_f(0) = \mathrm{diag}(2, 0)$ n'est pas inversible : 0 est dégénéré.

Supposons $f = F \circ g$ avec $F(z) = \pm z_1^2 \pm z_2^2$ et g de classe $\mathcal{C}^2$, $g(0) = 0$, $Dg(0) = G$ inversible. Par la règle de la chaîne à l'ordre 2 :

$$\begin{aligned} D^2 f(0)(u,u) &= D^2 F(0)(Gu, Gu) + DF(0)(D^2 g(0)(u,u)) \\ &= D^2 F(0)(Gu, Gu), \end{aligned}$$

car $DF(0) = 0$. Donc $H_f(0) = {}^t G\, H_F(0)\, G$ avec $H_F(0) = \mathrm{diag}(\pm 2, \pm 2)$ inversible : $H_f(0)$ serait inversible. Contradiction.

Géométriquement : la ligne de niveau $\{f = 0\} = \{x^2 = y^3\}$ est une courbe avec un point de rebroussement en 0, ni un point isolé (cas $(2, 0)$ ou $(0, 2)$) ni deux courbes qui se croisent (cas $(1, 1)$).

Le piège

Dans Q10, on utilise que 0 est un point critique de F : sans $DF(0) = 0$, la hessienne de $F \circ g$ ferait intervenir $D^2 g(0)$ et ne serait pas une simple congruence.

La méthode

Au voisinage d'un point critique non dégénéré, on peut raisonner comme si f était exactement sa forme quadratique : signature, nature du point critique, forme des lignes de niveau.